

UNICEPLAC



GAMA

2025



(61) 3035-3900



SIGA Área Especial para Indústria nº 02
Setor Leste - Gama - DF
CEP: 72445-020



ISABELLA OLIVEIRA

LUÍSA HELENA

NICOLAS BRITO

RODRIGO RODRIGUES

ADOTECH

Trabalho apresentado no curso de análise e
desenvolvimento de sistemas do centro universitário
Do planalto Central Aparecido dos Santos- UNICEPLAC
Professor: Geovane da Costa Oliveira

GAMA

2025



(61) 3035-3900



SIGA Área Especial para Indústria nº 02
Setor Leste - Gama - DF
CEP: 72445-020



SUMÁRIO

1.RESUMO.....	4
2.INTRODUÇÃO.....	5
3. REFERÊNCIA TEÓRICA.....	7
4.PROTOTIPO DAS TELAS DESENVOLVIDAS.....	9
5.METODOLOGIA.....	14
6.DESENVOLVIMENTO.....	19
7. REFERÊNCIA BIBLIOGRAFICA.....	40



RESUMO

O Adotech é uma iniciativa solidária que busca reunir recursos, esforços e tecnologias com o objetivo de contribuir de forma significativa para a sociedade, promovendo o bem-estar animal e incentivando práticas responsáveis de adoção. O projeto nasceu da necessidade de criar uma solução acessível, eficiente e intuitiva que facilite o contato entre pessoas interessadas em adotar animais e aqueles que possuem animais disponíveis para adoção, sejam indivíduos ou organizações. Para concretizar essa ideia, foi desenvolvido o conceito de um website interativo, pensado para oferecer uma experiência digital prática e inclusiva. A plataforma permitirá que os usuários naveguem de maneira simples e objetiva, encontrem informações detalhadas sobre cada animal disponível para adoção, e realizem o processo de adoção de forma segura e transparente. A proposta é utilizar a tecnologia como uma ferramenta para fortalecer o elo entre a sociedade e as causas sociais relacionadas à proteção animal, incentivando o engajamento de toda a comunidade.

Além disso, o projeto Adotech busca promover a acessibilidade digital e a inclusão social, permitindo que qualquer pessoa, independentemente de seu nível de conhecimento tecnológico, possa participar da iniciativa e ter acesso às informações sobre adoção. O desenvolvimento do projeto é realizado por uma equipe multidisciplinar dedicada e comprometida com a missão social da iniciativa. A expectativa do projeto Adotech é criar um impacto social positivo, promovendo a adoção responsável de animais, fortalecendo a rede de apoio entre indivíduos e organizações, e demonstrando como a tecnologia pode ser aplicada para resolver problemas sociais reais. Com o Adotech, busca-se facilitar o processo de adoção, bem como gerar conscientização e engajamento na causa animal.



INTRODUÇÃO

A ideia do projeto Adotech surge como uma solução inovadora e necessária para enfrentar a crescente demanda por lares que possam acolher animais em situação de vulnerabilidade, incluindo casos de violência, má nutrição e abandono. O abandono e os maus-tratos de animais representam não apenas um problema ético, mas também social, exigindo respostas rápidas e eficazes para garantir a proteção e o bem-estar desses seres indefesos. Nesse contexto, o Adotech se propõe como uma alternativa prática, segura e eficiente, conectando pessoas dispostas a adotar com aqueles que precisam de apoio, seja por meio de indivíduos, tutores temporários ou organizações voltadas à proteção animal.

O desenvolvimento do Adotech será realizado utilizando tecnologias modernas e recursos que assegurem que todos os envolvidos na sua construção possam atender às demandas de maneira ágil e confiável. O website contará com uma interface intuitiva, moderna e já familiar ao público, inspirada nas práticas de design de plataformas digitais amplamente utilizadas, garantindo assim uma experiência de usuário agradável, acessível e descomplicada. Dentro do site, será possível o acesso a indivíduos que desejam doar animais que estão em lares temporários ou em situação de rua, ONG's que realizam regaste, escolher seu animal de preferência de acordo com exigência pessoais e cadastrar outros animais, se necessário. Essa abordagem tem como objetivo reduzir barreiras tecnológicas, tornando a interação simples, direta e prazerosas. Além de funcionar como um espaço de intermediação entre doadores e adotantes, o Adotech possui um caráter educativo e transformador. O projeto visa conscientizar a sociedade sobre a importância da adoção responsável, do respeito à vida animal e da preservação do bem-estar dos animais, incentivando práticas que promovam uma convivência harmoniosa entre seres humanos e animais. A equipe é composta por: Luísa, atuando como Gerente de Projeto e responsável pela



coordenação geral e planejamento estratégico; Rodrigo, como Scrum Master, garantindo a organização e eficiência do processo de desenvolvimento ágil; Isabela, desenvolvedora responsáveis pela criação e implementação das funcionalidades do site; e Nicolas, encarregado da documentação, garantindo que todas as etapas do projeto sejam registradas de forma clara, organizada e acessível.

MEMBROS	FUNÇÕES	FUNCIONALIDADES
GEOVANE OLIVEIRA	PRODUCT OWNER	DEFiniu E GUIOU REQUISITOS
LUISA HELENA	GERENTE DE PROJETO	PLANEJOU O CRONOGRAMA E DEFINIU PRAZOS, CRIOU RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITOROU O COMEÇO DE CADA SPRINT
RODRIGO RODRIGUES	SCRUM MASTER	ORGANIZOU AS DAILY SCRUM E ATAS, MANTEU A HARMONIA ENTRE O TIME
ISABELA OLIVEIRA	DESENVOLVEDORA	DEFiniu FERRAMENTAS E LINGUAGENS, PLANEJOU E DESENVOLVEU O SISTEMA
NICOLAS BRITO	DOCUMENTADOR	PRODUZIU E ATUALIZOU TODA A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Figura 1: Tabela de membros e funções no Adotech.

Dessa forma, o alcance do Adotech vai muito além da simples resolução de um problema imediato: ele pretende gerar um movimento contínuo de acolhimento, valorização e respeito à vida animal. Ao criar uma rede de apoio entre indivíduos, famílias e organizações, o projeto contribui significativamente para a redução dos índices de abandono e sofrimento animal, estabelecendo uma base sólida para mudanças sociais duradouras. O Adotech se posiciona, portanto, como uma ferramenta tecnológica, educativa e social, capaz de transformar vidas, inspirar atitudes conscientes e criar um impacto positivo, promovendo não apenas a adoção



de animais, mas também o fortalecimento de uma sociedade mais justa, empática e comprometida com de todos os seres vivos.

REFERÊNCIA TEÓRICA

A adoção de animais é uma prática fundamental para reduzir o número de cães e gatos em situação de rua, combater maus-tratos e proporcionar uma vida digna a animais abandonados. Entretanto, muitas pessoas encontram dificuldades para localizar instituições de confiança, visualizar informações detalhadas sobre os animais disponíveis e realizar o processo de adoção de forma simples. Diante desse cenário, propõe-se a criação de um site de adoção de animais, cujo objetivo é conectar ONGs, abrigos e pessoas interessadas em adotar, fornecendo uma plataforma digital segura, acessível e intuitiva. De acordo com dados de organizações de proteção animal, milhões de cães e gatos vivem em condições precárias nas ruas ou em abrigos superlotados. A Pesquisa Nacional de Saúde (IBGE, 2020) mostra que grande parte dos lares brasileiros possui cães e gatos, reforçando a importância de políticas de incentivo à adoção para equilibrar a superpopulação de animais abandonados.

Nesse sentido, a criação de um site especializado: facilita o acesso às informações sobre animais disponíveis, aumenta a visibilidade das ONGs e protetores independentes, estimula a adoção responsável, fornecendo informações claras sobre o processo e contribui socialmente ao reduzir o abandono e promover a guarda consciente. Desenvolver um site responsivo e interativo voltado à adoção de animais, com interface amigável e ferramentas que aproximem potenciais adotantes e instituições, está alinhado às diretrizes da Organização Mundial da Saúde (WHO,



2019), que destacam a importância do bem-estar animal e do engajamento comunitário como estratégias de gestão responsável das populações de cães e gatos.

Segundo Castells (2003), a sociedade em rede proporciona novas formas de interação social mediadas pela tecnologia. Plataformas digitais desempenham papel essencial na articulação de causas sociais. No campo da proteção animal, pesquisas como as de Bordin (2018) destacam a importância da tecnologia como meio de sensibilização social, especialmente no incentivo à adoção de animais. Complementarmente, o Relatório da ONU Meio Ambiente (2018) reforça que a relação humano-animal também está ligada à sustentabilidade e à qualidade de vida urbana, sendo fundamental promover soluções digitais que favoreçam o bem-estar animal e a responsabilidade social.

Além disso, Hartmann (2015) enfatiza que a relação humano-animal deve ser compreendida também a partir de perspectivas sociais, éticas e culturais, reforçando a necessidade de iniciativas que promovam práticas responsáveis e inclusivas.

Assim, o Adotech se alinha à tendência de digitalização de serviços sociais, oferecendo uma ferramenta de inclusão e transformação. O Adotech surge como um projeto de impacto social, unindo tecnologia e responsabilidade social em prol da causa animal. Ao proporcionar maior visibilidade e facilitar o processo de adoção, a plataforma contribui para reduzir o abandono, apoiar ONGs e fortalecer a conscientização da população sobre o cuidado responsável com os animais.

PROTÓTIPO DAS TELAS DESENVOLVIDAS

Página Inicial:



(61) 3035-3900



SIGA Área Especial para Indústria nº 02
Setor Leste - Gama - DF
CEP: 72445-020





Conectando **corações** e **patinhas**

Encontre seu novo melhor amigo ou ajude um animal a encontrar uma família amorosa. Juntos, fazemos a diferença na vida dos nossos amigos de quatro patas.

♥ [Adotar Agora](#)

[Cadastrar Animal](#)



500+

Animais Adotados



50+

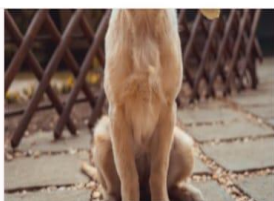
ONGs Parceiras



1000+

Famílias Felizes

FIGURA 2: Página inicial.



Luna

Cão

📅 2 anos 🧑 Fêmea

Luna é uma cachorrinha muito carinhosa e brincalhona. Adora crianças e se dá bem com...

📍 São Paulo, SP

Porte: Médio

ONG: ONG Amor aos Animais

[Quero Adotar](#)



Milo

Gato

📅 1 ano 🧑 Macho

Milo é um gatinho muito dócil e tranquilo. Perfeito para apartamentos e famílias calmas.

📍 Rio de Janeiro, RJ

Porte: Pequeno

ONG: Gatinhos do Bem

[Quero Adotar](#)



Bella

Cão

📅 3 anos 🧑 Fêmea

Bella é uma cadelinha muito leal e protetora. Ideal para casas com quintal.

📍 Belo Horizonte, MG

Porte: Grande

ONG: Resgate Animal BH

[Quero Adotar](#)

FIGURA 3: Página inicial.



(61) 3035-3900



SIGA Área Especial para Indústria nº 02
Setor Leste - Gama - DF
CEP: 72445-020



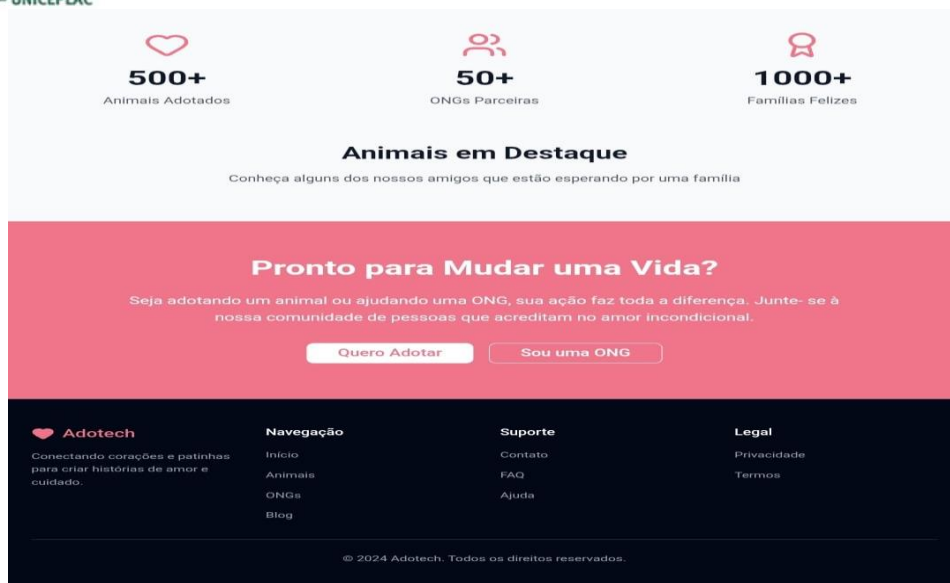


FIGURA 4: Página inicial.

Página de Login:

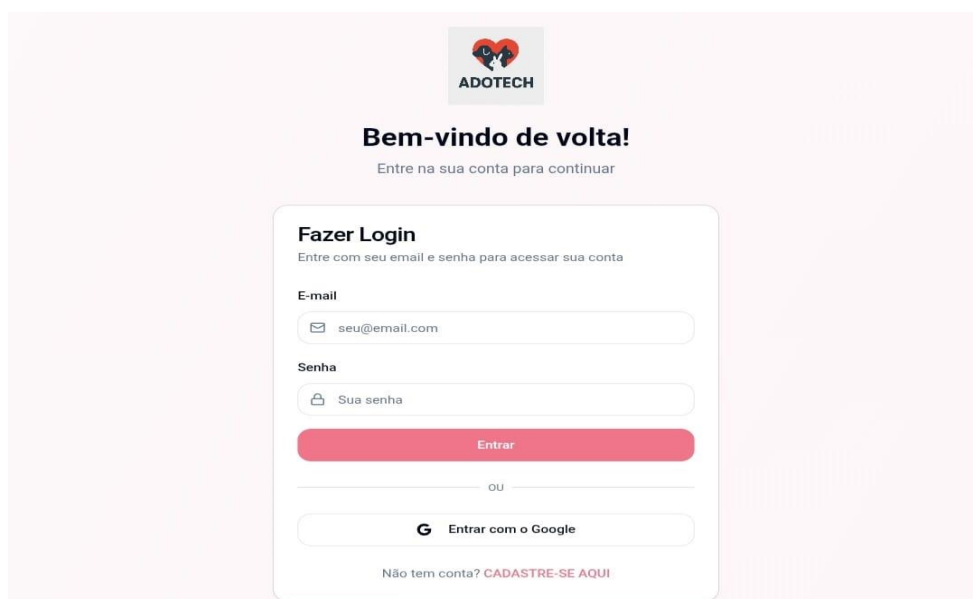


FIGURA 5: Página de Login.

Página de cadastro:



(61) 3035-3900



SIGA Área Especial para Indústria nº 02
Setor Leste - Gama - DF
CEP: 72445-020



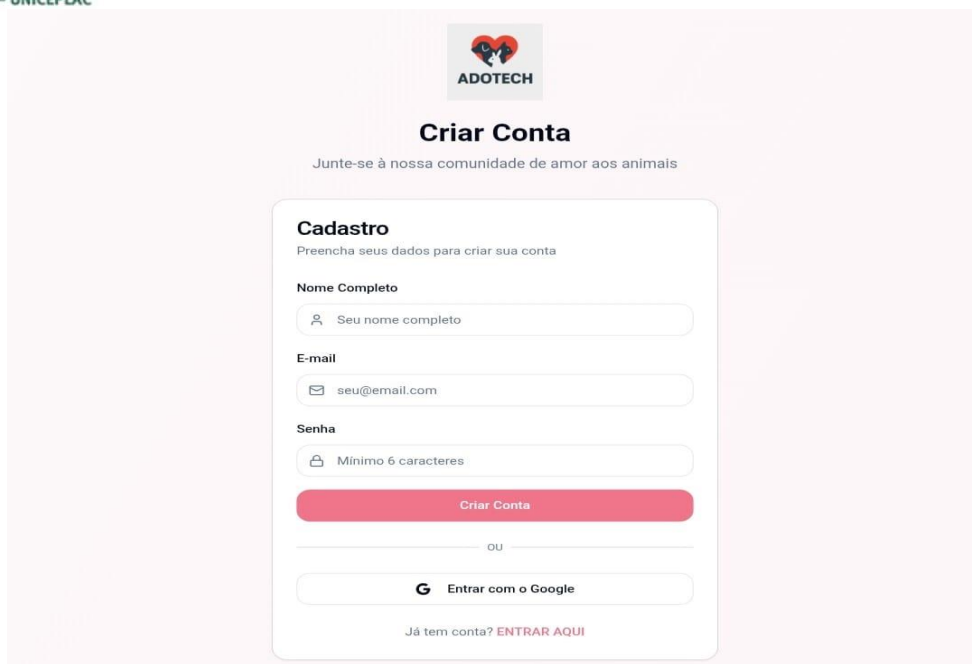


FIGURA 6: Página de cadastro.

Perfil de Usuário:

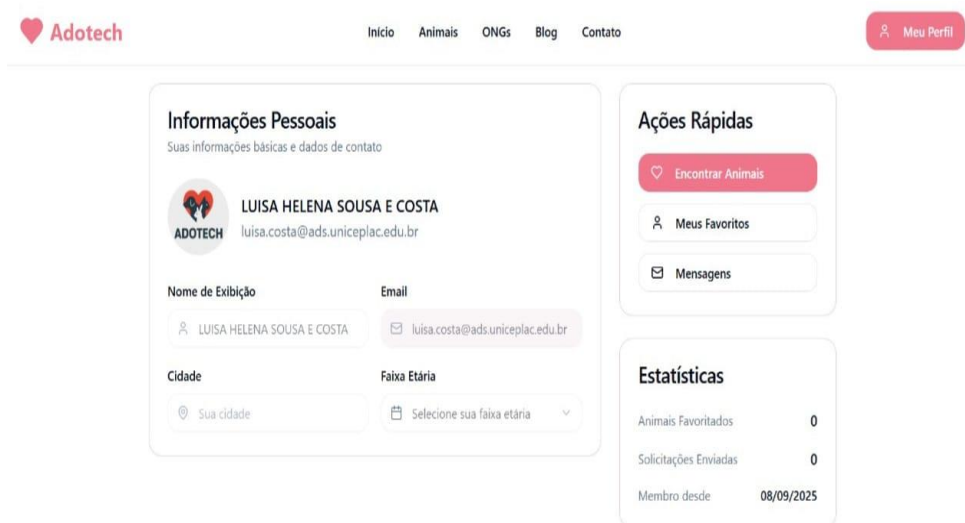


FIGURA 7: Perfil de usuário.

Página de match:



(61) 3035-3900



SIGA Área Especial para Indústria nº 02
Setor Leste - Gama - DF
CEP: 72445-020



[← Voltar](#)

Match de Animais

1 de 20



Lua

📅 2 anos 🐾 Porte Grande

Raça: Labrador

Cão

Luna é uma cachorrinha muito carinhosa e brincalhona. Adora crianças e se dá bem com outros animais. Tem muita energia e ama passear no parque.

Pular Gostei

FIGURA 8: Página de match. **Blog:**

 **Adotech**

[Início](#) [Animais](#) [ONGs](#) [Blogue](#) [Contato](#) [Entrar](#) [Criar Conta](#)

Blog Adotech

Artigos, dicas e histórias sobre adoção responsável e cuidados com animais de estimação.

[Todos](#) [Adoção](#) [Cuidados](#) [Histórias](#) [Saúde](#) [Preparação](#)



Adoção

Guia Completo para Adoção Responsável

Tudo o que você precisa saber antes de adotar um animal de estimação. Dicas importantes para uma adoção consciente e responsável.

 Dra. Maria Silva  15 de novembro de 2024  5 minutos

[Ler Artigo Completo](#)



FIGURA 9: Blog Adotech.



FIGURA 10: Blog Adotech.

METODOLOGIA

O Adotech carrega em sua essência, desde o primeiro momento, a mensagem de acessibilidade e praticidade. A metodologia Scrum, utilizada de forma ativa no nosso projeto, nos orientou a reforçar ainda mais essa ideia e a trabalhar de maneira estruturada para torná-la palpável. Trata-se de uma estrutura ágil voltada ao desenvolvimento e gerenciamento de projetos complexos. O Scrum foca na entrega de valor de forma incremental e rápida, permitindo que as equipes se adaptem com agilidade às mudanças e promovam a melhoria contínua. O framework é fundamentado em três pilares principais: transparência, em que todos os aspectos do projeto devem ser visíveis para a equipe e para os stakeholders — incluindo progresso, desafios e resultados; inspeção, na qual a equipe revisa regularmente seu



trabalho e processos para identificar desvios indesejados, por meio de reuniões e artefatos; e adaptação, que consiste em ajustar processos ou o produto o mais rápido possível, a fim de minimizar desvios e otimizar o avanço do projeto. O Scrum define papéis e artefatos específicos para estruturar o trabalho. O Product Owner é responsável por maximizar o valor do produto. O Scrum Master atua como facilitador, garantindo que a equipe compreenda e siga os princípios do Scrum, além de remover impedimentos e proteger o time de distrações. Já o time de desenvolvimento é formado por profissionais auto-organizados e multifuncionais, responsáveis por construir o produto. Embora não exista formalmente o papel de documentador no Scrum, em nosso projeto ele exerce a função de apoiar na criação e manutenção da documentação técnica e funcional, garantir que requisitos, histórias de usuário e critérios de aceitação estejam claros e registrados, produzir documentos de apoio e organizar informações de forma acessível para a equipe e os stakeholders. Entre os artefatos do Scrum, destaca-se o Product Backlog, uma lista ordenada e priorizada de tudo o que é necessário para o produto. A Sprint é um ciclo de trabalho que segue uma cadência fixa e é composta por eventos, como a Sprint Planning, em que a equipe define os itens do Product Backlog que farão parte do Sprint Backlog e planeja o trabalho da iteração; a Daily Scrum, uma reunião diária curta (cerca de 15 minutos) para sincronizar atividades e identificar impedimentos; além da Sprint Review e da Sprint Retrospective, que possibilitam inspeção e adaptação do produto e do processo. Em resumo, o Scrum oferece um caminho para que equipes entreguem produtos de alta qualidade de maneira flexível e eficiente, com foco em colaboração e melhoria contínua.

Levando em tudo isso em consideração, a maneira mais objetiva e prática de desenvolver o nosso site foi através da inteligência artificial Loveable juntamente com o Supabase. O Loveable é uma plataforma de criação de sites que utiliza recursos de inteligência artificial para simplificar o processo de desenvolvimento web. Seu principal objetivo é permitir que usuários consigam estruturar e personalizar páginas de forma simples e rápida. A ferramenta baseia-se em um sistema de interação por meio de chat, no qual o usuário descreve as funcionalidades e características desejadas para o site, assim como oferece também a possibilidade de edição manual. A partir dessas



instruções, a inteligência artificial interpreta os comandos e gera automaticamente o código correspondente, construindo a interface em tempo real. Esse modelo possibilita a criação de páginas com formulários, botões, seções de conteúdo, galerias de imagens, entre outros elementos visuais, sem a necessidade de programação manual. O Supabase é uma plataforma de backend como serviço (BaaS), de código aberto, que tem como objetivo simplificar o desenvolvimento de aplicações web e móveis ao disponibilizar uma infraestrutura pronta para uso. Trata-se de uma alternativa ao Firebase, da Google, diferenciando-se por utilizar o banco de dados relacional PostgreSQL, reconhecido pela robustez e confiabilidade na gestão de dados. A plataforma fornece uma série de recursos integrados, tais como autenticação de usuários, que possibilita o cadastro e login por meio de e-mail, senha ou serviços de terceiros (como Google), e um sistema de armazenamento de arquivos, adequado para o gerenciamento de imagens, vídeos e documentos. Além disso, o Supabase gera automaticamente APIs para acesso às tabelas do banco de dados, facilitando a comunicação entre o front-end e o back-end da aplicação. A plataforma também disponibiliza as chamadas Edge Functions, funções serverless que possibilitam a implementação de regras de negócio diretamente no backend.

O Loveable e o Supabase, quando utilizados de forma integrada no desenvolvimento de aplicações web, desempenham funções complementares que tornam o processo mais ágil e eficiente. O Loveable atua como a camada de front-end, responsável pela criação da interface do usuário, permitindo estruturar páginas, formulários, botões e demais elementos visuais de maneira automatizada e personalizável, facilitando a interação entre o usuário e o sistema. Já o Supabase exerce o papel de back-end, fornecendo os recursos necessários para o armazenamento e a gestão dos dados, criando, assim, a comunicação entre a interface criada no Loveable e os dados armazenados no servidor. Na prática, essa integração possibilita que funcionalidades de autenticação funcionem propriamente, como login e cadastro de usuários, ou com o registro de informações específicas,



como perfis de ONGs e animais disponíveis para adoção. Dessa forma, enquanto o Loveable facilita a criação da interface e a experiência do usuário, o Supabase assegura que as informações sejam processadas, organizadas e disponibilizadas em tempo real. Portanto, a combinação entre Loveable e Supabase permite o desenvolvimento de aplicações completas, unindo design e usabilidade a uma estrutura robusta de armazenamento e gerenciamento de dados, o que representa uma solução prática e eficaz para projetos como o Adotech.

As linguagens e tecnologias que compõem ambas as ferramentas possuem em comum o fato de serem abertas, modernas e orientadas a resolver problemas reais no desenvolvimento de aplicações digitais. Elas foram criadas para simplificar processos que antes eram complexos, seja no desenvolvimento de interfaces interativas e acessíveis, como é o caso de JavaScript, TypeScript, React e Tailwind CSS, seja no gerenciamento estruturado e eficiente de dados, representado por SQL e PostgreSQL, ou ainda na construção de serviços de alto desempenho e confiabilidade, como ocorre com Go e Elixir. Além disso, compartilham o caráter majoritariamente open source, o que garante constante evolução por meio da colaboração de comunidades ativas e do suporte de grandes empresas. Outro ponto em comum é a interoperabilidade, já que, apesar de suas diferenças, todas podem se integrar por meio de APIs e conexões, coexistindo em ecossistemas como Supabase e Lovable. Dessa forma, trata-se de ferramentas que, cada uma em seu contexto, contribuem para o desenvolvimento de soluções digitais escaláveis, flexíveis e acessíveis. O HTML (HyperText Markup Language) surgiu no início da década de 1990, criado por Tim Berners-Lee, com o objetivo de estruturar documentos e informações para a recém-criada World Wide Web. Até hoje, é a linguagem fundamental para o desenvolvimento de páginas, pois define a estrutura do conteúdo, como títulos, parágrafos, imagens, links e formulários. Dentro de um site, o HTML é responsável por organizar e apresentar os elementos de forma hierárquica, funcionando como o esqueleto da página. O CSS (Cascading Style Sheets) foi desenvolvido em meados da década de 1990. Sua principal função é separar a estrutura (HTML) da apresentação visual, permitindo controlar cores, fontes, tamanhos, posicionamento e responsividade. Em um site, o CSS atua na parte



estética, garantindo identidade visual e melhorando a experiência do usuário ao navegar pelas páginas. Já o React é uma biblioteca JavaScript criada pelo Facebook em 2013, com foco no desenvolvimento de interfaces de usuário dinâmicas e reativas. Diferente do HTML e do CSS, que são linguagens de marcação e estilo, o React possibilita a criação de componentes reutilizáveis que atualizam automaticamente quando os dados são alterados. Em um site, ele é usado para tornar a navegação mais fluida e interativa, permitindo a construção de aplicações modernas e escaláveis, como redes sociais, sistemas de gerenciamento e plataformas de e-commerce. Assim, cada uma dessas tecnologias cumpre um papel específico dentro do Adotech: o HTML estrutura, o CSS estiliza e o React dinamiza, compondo juntas a base essencial para o desenvolvimento web contemporâneo.

O JavaScript, criado em 1995 por Brendan Eich, tornou-se a linguagem padrão para a implementação de interatividade em páginas web. Ele permite a manipulação dinâmica dos elementos da interface, possibilitando que ações do usuário, como cliques, preenchimento de formulários e navegação entre conteúdos, sejam processadas em tempo real, conferindo fluidez e responsividade à experiência. O TypeScript, lançado em 2012 pela Microsoft, consiste em um superset do JavaScript, acrescentando tipagem estática e recursos avançados de programação orientada a objetos. O código escrito em TypeScript é compilado para JavaScript, garantindo compatibilidade com qualquer navegador ou ambiente que suporte a linguagem. Essa abordagem proporciona maior segurança e robustez no desenvolvimento de aplicações complexas, facilitando a manutenção e reduzindo a ocorrência de erros em sistemas com múltiplos componentes interativos. Go (Golang) é uma linguagem criada pelo Google em 2007, voltada para o desenvolvimento de sistemas de alto desempenho, como APIs, servidores e microsserviços. Destaca-se pela simplicidade, eficiência e suporte a concorrência. Elixir é uma linguagem funcional criada sobre a máquina virtual do Erlang, focada em aplicações distribuídas, tolerantes a falhas e em tempo real, sendo muito usada para comunicação via websockets e sistemas que exigem alta concorrência.

O SQL (Structured Query Language), desenvolvido na década de 1970 pela IBM, é a linguagem padrão para gerenciamento de bancos de dados relacionais. Sua



função é permitir a criação, consulta, atualização e exclusão de dados armazenados em tabelas de forma organizada e estruturada. Em aplicações web, o SQL é amplamente utilizado para gerenciar informações persistentes, como cadastros de usuários, produtos, conteúdos ou qualquer dado que necessite ser armazenado e recuperado com segurança e eficiência. Dessa forma, dentro do Adotech, enquanto o JavaScript habilita a interação e a dinâmica na interface, o TypeScript aprimora a segurança e a manutenção do código, o SQL assegura o gerenciamento estruturado dos dados, o Go fornece serviços de back-end de alto desempenho e escalabilidade, e o Elixir possibilita comunicação em tempo real e suporte a sistemas com alta concorrência. Em conjunto, essas linguagens constituem elementos essenciais para o desenvolvimento completo e robusto de aplicações como o site Adotech.

DESENVOLVIMENTO

A gestão e a organização do Adotech foram planejadas de forma minuciosa, sempre considerando o conforto e a disponibilidade de toda a equipe, com o objetivo de promover maior engajamento e, conseqüentemente, garantir a entrega de resultados de alto valor. As ferramentas de apoio utilizadas para gerenciar processos, acompanhar entregas e monitorar nossa evolução trouxeram clareza e desempenharam um papel imprescindível em todo o projeto.

O Kanban, por exemplo, foi a primeira delas e acabou sendo considerado pela equipe como a verdadeira concretização da ideia inicial, servindo como guia para a realização de atividades e para o acompanhamento de pendências.



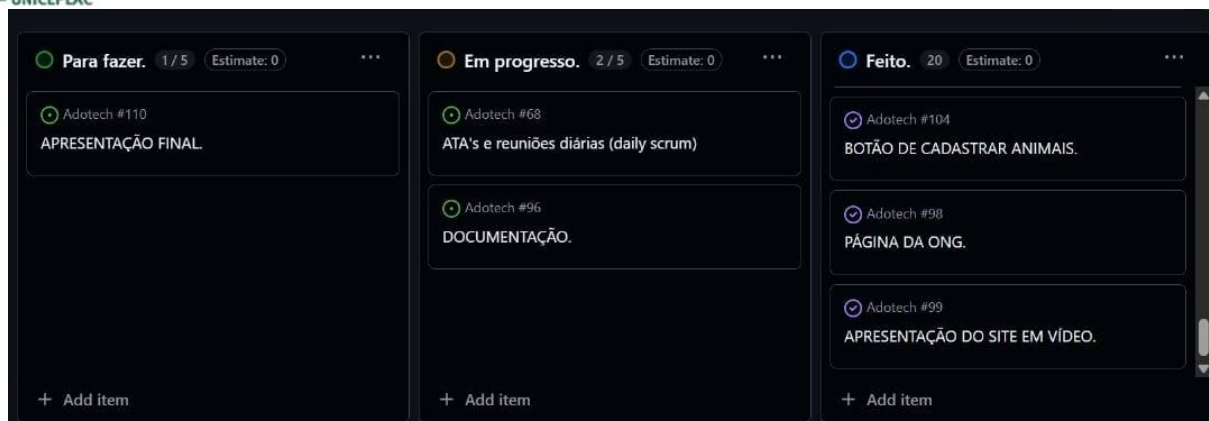


Figura 11: Kanban do Adotech feito no GitHub.

O backlog do produto também representou um divisor de águas quando criado, pois nos proporcionou um insight mais aprofundado e palpável sobre os próximos passos a serem seguidos, como a criação do protótipo e a definição de cada funcionalidade a ser desenvolvida.



product backlog

- ✓ Página inicial.
- ✓ Página de Login/Cadastro.
- ✓ Página de Perfil do usuário.
- ✓ Página de match.
- ✓ Página de chat.
- ✓ Página de contato e BLOG.
- ✓ Página de cadastro da ONG.
- ✓ Página de ONG.
- ✓ Página de adoções realizadas e cadastramento de novos animais.

Figura 12: Product Backlog do Adotech.

Outro recurso essencial foi o cronograma, que estabeleceu prazos, metas e o tempo necessário para que cada membro da equipe desempenhasse suas responsabilidades. Ele nos permitiu organizar as entregas de artefatos, planejar ações futuras e revisar decisões tomadas anteriormente, conduzindo o trabalho de forma estruturada desde o início até o fim de cada sprint.



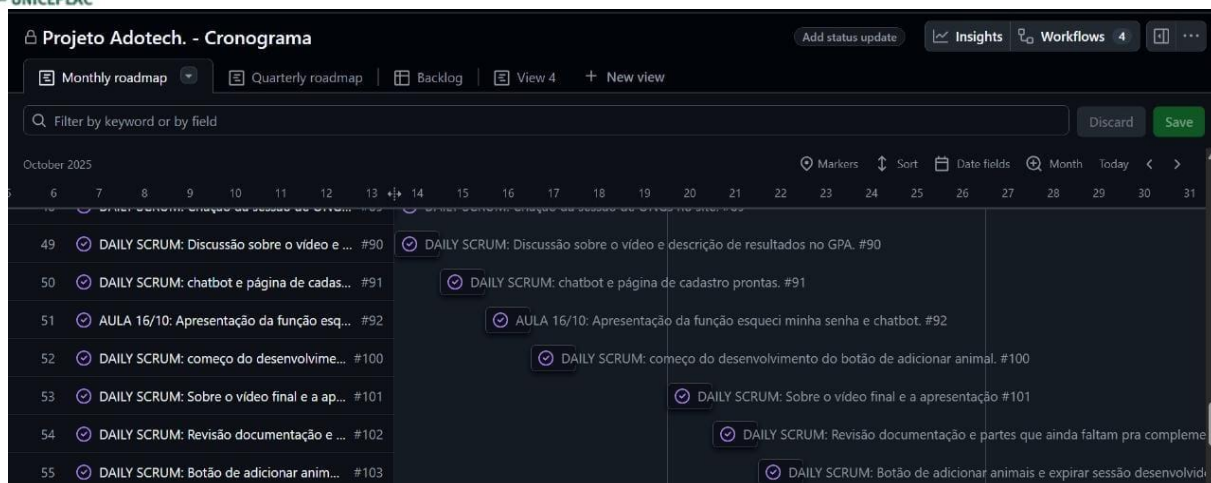


Figura 13: Cronograma do Adotech feito no GitHub.

As histórias de usuário do Projeto Adotech foram elaboradas com base nas necessidades e expectativas dos diferentes perfis de usuários da plataforma.

- **Página Inicial do Sistema** – Como visitante do site, quero visualizar uma página inicial com informações sobre o projeto, fotos de animais e botões de acesso rápido, para entender o propósito da plataforma e navegar facilmente entre as seções.
- **Página de Login e Cadastro do Adotante** – Como pessoa interessada em adotar, quero me cadastrar ou fazer login, para poder acessar meu perfil e interagir com as ONGs.
- **Página de Perfil do Adotante** – Como adotante logado, quero acessar meu perfil com minhas informações pessoais, para gerenciar meus dados.
- **Página de Match (Animais disponíveis para adoção)** – Como adotante logado, quero visualizar os animais disponíveis, para encontrar o animal ideal para adoção.
- **Página de Chat (Comunicação com ONGs)** – Como adotante, quero conversar diretamente com a ONG responsável pelo animal em que demonstrei interesse, para tirar dúvidas e agilizar o processo de adoção.
- **Página de Contato e Blog** – Como visitante ou adotante, quero acessar uma página de contato e um blog com artigos sobre adoção e cuidados, para me informar melhor e esclarecer dúvidas com os responsáveis pelo site.
- **Página de Cadastro da ONG** – Como representante de uma ONG, quero cadastrar minha instituição na plataforma, para divulgar os animais disponíveis para adoção.



- **Página de Perfil da ONG** – Como ONG cadastrada, quero acessar e editar meu perfil, para atualizar meus dados e gerenciar os animais disponíveis para adoção.
- **Página de Adoções Realizadas e Cadastro de Novos Animais** – Como ONG, quero cadastrar novos animais e visualizar as adoções já realizadas, para manter o controle do processo de adoção.

No desenvolvimento do Adotech, cada sprint representou uma etapa essencial para a consolidação de um sistema completo.

Sprint Review — Projeto Adotech

Sprint 1: Criação da página inicial e da página de login/cadastro do adotante, com integração ao Google e verificação de senha.

Sprint 2: Desenvolvimento da página de perfil do adotante, permitindo edição de dados pessoais e acesso a outras seções do sistema.

Sprint 3: Implementação da página de match, exibindo foto e informações básicas dos animais, além de botões de escolha integrados.

Sprint 4: Criação da página de chat, com chatbot integrado e histórico de conversas armazenado.

Sprint 5: Desenvolvimento da página de contato e blog, com informações sobre o Adotech e artigos de interesse para adotantes.

Sprint 6: Implementação da página de cadastro da ONG, com validação dos dados e verificação de procedência.

Sprint 7: Criação da página de perfil da ONG, com espaço para divulgação de informações e estatísticas sobre adoções.

Sprint 8: Desenvolvimento da página de feedback e cadastro de novos animais, incluindo relatos de adotantes e formulário prático de cadastro.



Graças à metodologia Scrum, que adotamos para estruturar todas as camadas do Adotech, foi possível separar funções de modo que cada integrante pudesse contribuir individualmente, como peças de um quebra-cabeça que, ao se unirem, formaram um todo harmônico. Essa metodologia também possibilitou definir com clareza as funções de cada membro, garantindo alinhamento, colaboração e eficiência em todas as etapas do projeto.

O desenvolvimento do site Adotech, idealizado e construído pelo nosso time de desenvolvedores, foi planejado de maneira estratégica, objetiva e focada em proporcionar uma experiência fluida, intuitiva e acessível para qualquer usuário que entre em contato com a plataforma. A proposta sempre foi unir funcionalidade e simplicidade, garantindo que o site fosse ao mesmo tempo eficiente em suas operações e visualmente agradável, de modo a conquistar o usuário desde o primeiro clique. Na camada de front-end, a base da construção é sustentada pelo HTML (HyperText Markup Language), responsável por estruturar e organizar todos os elementos presentes nas páginas. Para o design e o estilo, optamos pelo Tailwind CSS, um framework moderno que permite estilização rápida, responsiva e consistente, assegurando que a navegação seja visualmente atraente e acessível em diferentes dispositivos. Além disso, o uso de SVGs contribui para gráficos e ícones leves, escaláveis e de alta qualidade, garantindo clareza visual em qualquer resolução. No back-end, a escolha recaiu sobre o JavaScript, que oferece flexibilidade, dinamismo e integração entre as funcionalidades do site. Já para o gerenciamento das informações e registros de usuários e animais, utilizamos o SQL como sistema de banco de dados, uma vez que oferece robustez, segurança e rapidez nas consultas, fatores essenciais para um site que lida com dados sensíveis e de interesse social.

O ponto de partida da plataforma foi a página inicial, pensada cuidadosamente para transmitir de forma clara e imediata a missão do Adotech. Essa página tem como objetivo capturar a atenção do visitante já no primeiro contato, despertando curiosidade e incentivando a navegação mais profunda pelo conteúdo e pelas



funcionalidades. De forma estratégica, ela apresenta botões de destaque que direcionam para a área de Login e Cadastro, tornando o fluxo de entrada ágil e objetivo. Na página de autenticação, o usuário encontra opções práticas para criar uma conta ou acessar seu perfil, seja por meio do cadastro tradicional com dados básicos, seja pela integração com o Google, que torna o processo ainda mais rápido e acessível. Uma vez autenticado, o usuário é direcionado para o Painel de Perfil, um ambiente personalizado que abre caminho para diferentes interações dentro da plataforma. Esse painel é altamente personalizável: nele, o usuário pode alterar sua foto de avatar, atualizar informações como idade e cidade, o que permite que a busca e a indicação de animais para adoção sejam feitas de forma mais direcionada e democrática, respeitando a proximidade geográfica e as preferências individuais. Além disso, o perfil apresenta estatísticas exclusivas, que ajudam o adotante a acompanhar sua jornada na plataforma, como animais marcados como favoritos, solicitações de adoção enviadas, tempo de participação e histórico de atividades. Outro diferencial importante são as ações rápidas, que facilitam o uso do site no dia a dia. Entre elas estão a possibilidade de enviar e receber mensagens instantaneamente, acessar conversas anteriores, iniciar novos chats e gerenciar as ONGs favoritas. Após o Login no site e a personalização do perfil pessoal, o usuário consegue prontamente acessar ao catálogo de animais disponíveis para adoção. Esse painel foi pensado com a ideia de transmitir familiaridade e conforto, pois utiliza de uma interface conhecida e de fácil usabilidade. Nele, é possível visualizar o nome e idade do animal, bem como algumas características e descrição de personalidade. Os botões de "Pular" e "Gostei" permitem a escolha que a escolha pessoal do usuário seja feita, e que, caso súbita empatia e carinho pelo animal, ele seja adicionado à aba "Meus favoritos" dentro do perfil. A opção "Blog" integrado ao site permite acesso a artigos e dicas de adoção e adaptação com animais, independente da raça ou ambientação, e o painel "Contato" garante a comunicação clara e acessível do usuário com os responsáveis do Adotech; essas integrações, por mais pequenas que pareçam ser, garantem que o usuário se sinta conectado não apenas à plataforma, mas também às comunidades e instituições parceiras, fortalecendo o propósito central do Adotech: aproximar pessoas dispostas a adotar animais e aqueles que precisam de um lar seguro e afetuoso.



INITIALIZING

```
import { createClient } from '@supabase/supabase-js'  
const supabaseUrl = 'https://fbkhsassqkzooenzbezr.supabase.co'  
const supabaseKey = process.env.SUPABASE_KEY  
const supabase = createClient(supabaseUrl, supabaseKey)
```

Figura 14: Código da tela de usabilidade do Supabase.

Na imagem acima, é possível ver onde se encontra o código base de configuração, é a parte inicial do código onde mostra um breve resumo de como usar o Supabase.



(61) 3035-3900



SIGA Área Especial para Indústria nº 02
Setor Leste - Gama - DF
CEP: 72445-020



CLIENT API KEY

```
const SUPABASE_KEY = 'SUPABASE_CLIENT_API_KEY'
```

EXAMPLE USAGE

```
const SUPABASE_URL = "https://fbkhsassqkzooenzbezr.supabase.co"  
const supabase = createClient(SUPABASE_URL,  
process.env.SUPABASE_KEY);
```

SERVICE KEY

```
const SERVICE_KEY = 'SUPABASE_SERVICE_KEY'
```

EXAMPLE USAGE

```
const SUPABASE_URL = "https://fbkhsassqkzooenzbezr.supabase.co"  
const supabase = createClient(SUPABASE_URL, process.env.SERVICE_KEY);
```

Figura 15: Código das API Key's e Service Key's.

Essas Keys são como o supabase organiza o banco de dados. O Client API Key é a parte onde o front end do site se conecta com o Supabase. É uma chave de acesso pública, onde qualquer usuário do site utiliza ela para interagir com o banco de dados com limitações seguras que dependem das Row Level Security Policies para apenas mexerem no que é permitido. No Service Key, é onde está todo o acesso ao banco de dados do site, a chave secreta do site. Ela é utilizada apenas no back end e apenas os devs e administradores do site podem ter acesso a ela, pois nela contem todos os dados e arquivos do site.





USER SIGNUP

JavaScript

```
let { data, error } = await supabase.auth.signUp({  
  email: 'someone@email.com',  
  password: 'LOgpbIJehvmFETkCplcm'  
})
```

USER LOGIN

```
let { data, error } = await supabase.auth.signInWithPassword({  
  email: 'someone@email.com',  
  password: 'LOgpbIJehvmFETkCplcm'  
})
```

USER LOGIN

```
let { data, error } = await supabase.auth.signInWithOtp({  
  email: 'someone@email.com'  
})
```

PHONE SIGNUP

```
let { data, error } = await supabase.auth.signUp({  
  phone: '+13334445555',  
  password: 'some-password'  
})
```

Figura 16: Código que permite autenticação de usuário.

Essas são as partes do código que fazem a autenticação do usuário.

User Signup: Cria um novo usuário com email e senha. Se o email ainda não existir no banco, será criado e o usuário poderá logar depois.

User Login: Faz o login com email e senha. Se as credenciais estiverem corretas, o usuário recebe uma sessão (token JWT).



User login With OTP: Faz login enviando um código OTP (One Time Password) para o email do usuário. Serve como alternativa ao login por senha.

Phone Signup: Cria um usuário com número de telefone e senha.

JavaScript

WITH FILTERING

```
let { data: adoption_requests, error } = await supabase
  .from('adoption_requests')
  .select("*")

// Filters
.eq('column', 'Equal to')
.gt('column', 'Greater than')
.lt('column', 'Less than')
.gte('column', 'Greater than or equal to')
.lte('column', 'Less than or equal to')
.like('column', '%CaseSensitive%')
.ilike('column', '%CaseInsensitive%')
.is('column', null)
.in('column', ['Array', 'Values'])
.neq('column', 'Not equal to')

// Arrays
.contains('array_column', ['array', 'contains'])
.containedBy('array_column', ['contained', 'by'])

// Logical operators
.not('column', 'like', 'Negate filter')
.or('some_column.eq.Some value, other_column.eq.Other value')
```

Figura 17: Código para gerenciamento de dados.

WITH FILTERING: Usado para buscar registros de uma tabela, aplicando condições (igual, maior que, menor que, parecido, dentro de lista, diferente, etc). Funciona como um SELECT com WHERE no SQL.



INSERT A ROW

```
const { data, error } = await supabase
  .from('adoption_requests')
  .insert([
    { some_column: 'someValue', other_column: 'otherValue' },
  ])
  .select()
```

INSERT MANY ROWS

```
const { data, error } = await supabase
  .from('adoption_requests')
  .insert([
    { some_column: 'someValue' },
    { some_column: 'otherValue' },
  ])
  .select()
```

Copy

UPSERT MATCHING ROWS

```
const { data, error } = await supabase
  .from('adoption_requests')
  .upsert({ some_column: 'someValue' })
  .select()
```

Figura 18: Código de gerenciamento de registro.

INSERT A ROW: Adiciona um novo registro na tabela, preenchendo as colunas com os valores informados.

INSERT MANY ROWS: Adiciona vários registros de uma vez só. Útil para cadastros em lote.

UPSERT MATCHING ROWS: Insere um registro se ele ainda não existir ou atualiza o registro caso ele já exista. Isso evita duplicação de dados.



(61) 3035-3900

SIGA Área Especial para Indústria nº 02
Setor Leste - Gama - DF
CEP: 72445-020

```
JavaScript Bash

SUBSCRIBE TO ALL EVENTS

const adoptionRequests = supabase.channel('custom-all-channel')
  .on(
    'postgres_changes',
    { event: '*', schema: 'public', table: 'adoption_requests' },
    (payload) => {
      console.log('Change received!', payload)
    }
  )
  .subscribe()

SUBSCRIBE TO INSERTS

const adoptionRequests = supabase.channel('custom-insert-channel')
  .on(
    'postgres_changes',
    { event: 'INSERT', schema: 'public', table: 'adoption_requests'
  },
  (payload) => {
    console.log('Change received!', payload)
  }
)
  .subscribe()

SUBSCRIBE TO UPDATES

const adoptionRequests = supabase.channel('custom-update-channel')
  .on(
    'postgres_changes',
    { event: 'UPDATE', schema: 'public', table: 'adoption_requests'
  },
  (payload) => {
    console.log('Change received!', payload)
  }
)
  .subscribe()
```

Figura 19: Código de gerenciamento de novos registros ou atualizações.

SUBSCRIBE TO ALL EVENTS: Permite escutar em tempo real todas as mudanças em uma tabela (inserções, atualizações e exclusões).

SUBSCRIBE TO INSERTS: Escuta apenas quando novos registros são adicionados na tabela.

SUBSCRIBE TO UPDATES: Escuta apenas quando um registro existente é atualizado.



SUBSCRIBE TO DELETES

```
const adoptionRequests = supabase.channel('custom-delete-channel')
  .on(
    'postgres_changes',
    { event: 'DELETE', schema: 'public', table: 'adoption_requests' },
    (payload) => {
      console.log('Change received!', payload)
    }
  )
  .subscribe()
```

SUBSCRIBE TO SPECIFIC ROWS

```
const adoptionRequests = supabase.channel('custom-filter-channel')
  .on(
    'postgres_changes',
    { event: '*', schema: 'public', table: 'adoption_requests',
      filter: 'column_name=eq.someValue' },
    (payload) => {
      console.log('Change received!', payload)
    }
  )
  .subscribe()
```

Figura 20: Código de gerenciamento de mudanças ou exclusões.

SUBSCRIBE TO DELETES: Escuta apenas quando um registro é excluído da tabela.

SUBSCRIBE TO SPECIFIC ROWS: Escuta mudanças em registros específicos, filtrados por condição (por exemplo, só acompanhar quando um pedido com determinado ID mudar).

Essa parte de tabelas e dados é dividida em três partes: a parte de tabelas dos requisitos de adoção, animais e as ongs, os códigos são, basicamente, os mesmos, apenas muda para o que está sendo direcionado.



DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS

O desenvolvimento do projeto Adotech consolidou-se como um processo estruturado, colaborativo e profundamente inovador, que uniu planejamento estratégico, metodologias ágeis e tecnologias modernas em prol de uma causa social de grande relevância: o bem-estar e a proteção animal. Desde a concepção da ideia até a entrega final do produto, a equipe manteve o foco na organização, na transparência e na eficiência, valores que nortearam cada decisão e garantiram a consistência do trabalho. Logo nas etapas iniciais, foram estabelecidos pilares sólidos de gestão que permitiram o controle e o acompanhamento de todas as fases do projeto. Ferramentas de apoio, como o Kanban e o Product Backlog, foram essenciais para a distribuição clara de tarefas, o monitoramento do progresso e a visualização contínua das entregas. Essa estrutura facilitou a priorização de demandas e assegurou que todos os integrantes tivessem uma visão compartilhada do andamento do projeto.

A adoção da metodologia Scrum foi determinante para o sucesso do desenvolvimento. Cada sprint foi planejada de forma minuciosa, com metas tangíveis e prazos bem definidos, permitindo à equipe atuar de maneira integrada, adaptável e produtiva. A divisão de papéis, entre Product Owner, gerente de projeto, Scrum Master, desenvolvedores e documentadores, fortaleceu o senso de propósito e responsabilidade coletiva, garantindo que cada área contribuísse de forma equilibrada e alinhada com os objetivos globais do Adotech. Durante o planejamento, o estabelecimento de cronogramas precisos e metas mensuráveis possibilitou um controle rigoroso do tempo e dos recursos. As reuniões de acompanhamento e as revisões de sprint foram momentos-chave para promover melhorias contínuas, identificar gargalos e propor soluções ágeis, sem comprometer a qualidade do produto final. Essa cultura de comunicação constante foi essencial para manter o engajamento da equipe e assegurar a coerência entre todas as entregas.



O gráfico de burndown teve um papel essencial no monitoramento e na gestão do progresso das sprints. Por meio dele, foi possível visualizar de forma clara a quantidade de trabalho restante em relação ao tempo disponível, permitindo à equipe identificar desvios e agir preventivamente para manter o ritmo de desenvolvimento. Essa ferramenta facilitou a tomada de decisões rápidas e baseadas em dados, auxiliando na redistribuição de tarefas, na priorização de atividades críticas e na manutenção da produtividade ao longo do ciclo de desenvolvimento. Além disso, o burndown promoveu maior transparência entre os membros da equipe, fortalecendo a confiança e o comprometimento coletivo com os prazos e metas estabelecidos.

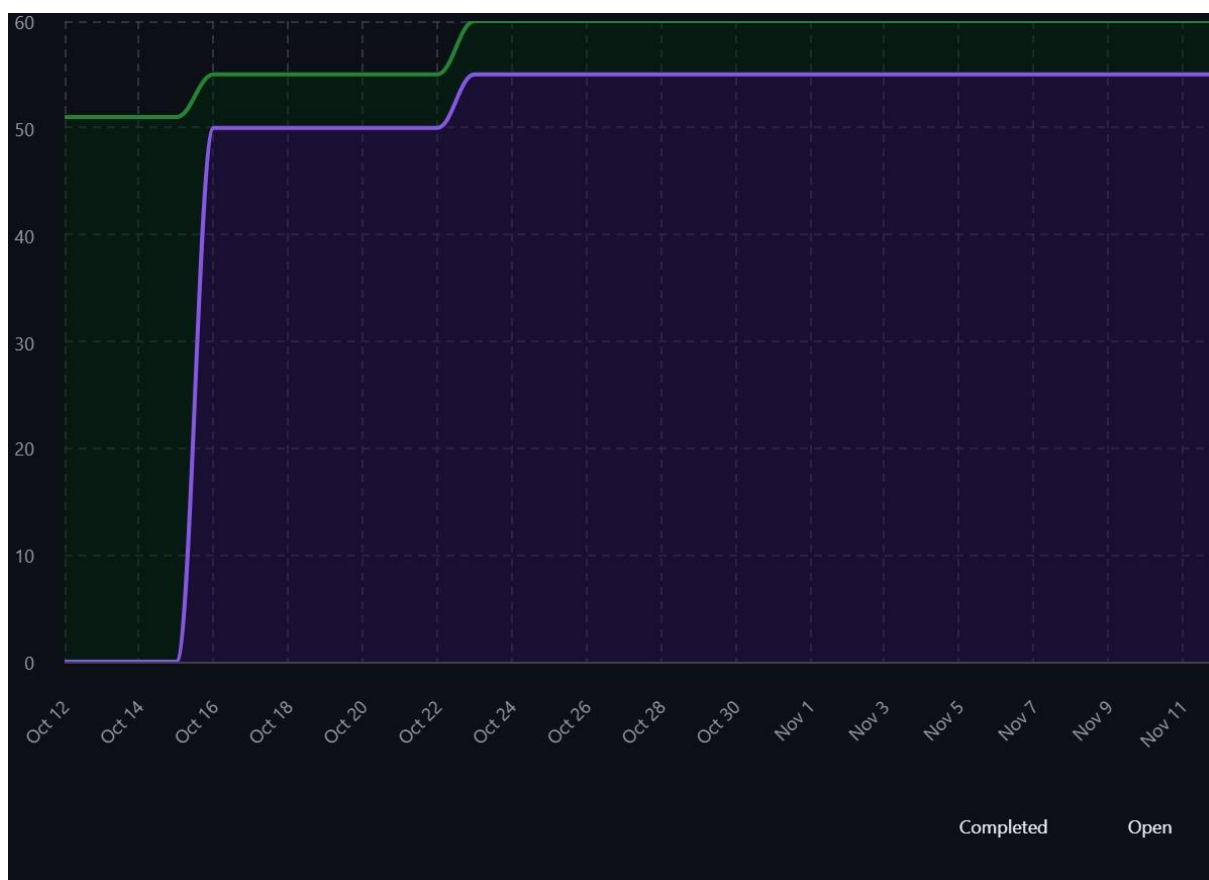


Figura 21: Gráfico de Burndown considerando um mês do cronograma do GitHub.



(61) 3035-3900



SIGA Área Especial para Indústria nº 02
Setor Leste - Gama - DF
CEP: 72445-020



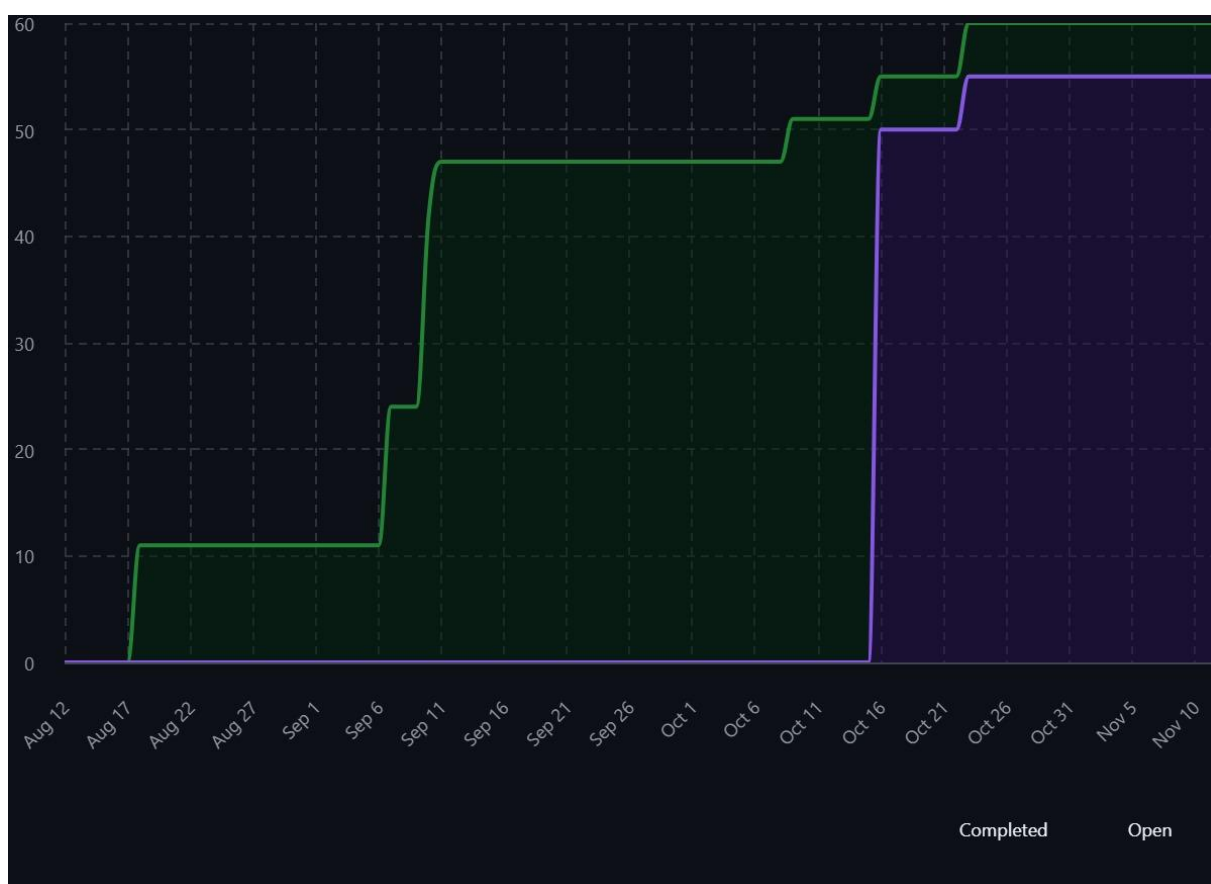


Figura 22: Gráfico de Burndown considerando três meses do cronograma do GitHub.

Os resultados alcançados refletem a eficiência do planejamento e a maturidade do processo de execução. O Adotech se destacou como uma plataforma moderna,



(61) 3035-3900



SIGA Área Especial para Indústria nº 02
Setor Leste - Gama - DF
CEP: 72445-020



funcional e socialmente transformadora, que alia tecnologia, empatia e solidariedade em um mesmo propósito. O uso de tecnologias abertas e escaláveis proporcionou uma base técnica robusta e sustentável, permitindo a expansão e a evolução do sistema conforme novas demandas sociais e digitais surgirem.

Do ponto de vista social, o impacto do Adotech é profundo: ele conecta pessoas e animais em situação de vulnerabilidade, promovendo a adoção responsável e fortalecendo redes de apoio comunitário. Ao mesmo tempo, valoriza o trabalho das ONGs, amplifica sua visibilidade e fomenta uma cultura de responsabilidade coletiva com a causa animal. Assim, o projeto ultrapassa a dimensão tecnológica e se torna um instrumento de transformação social e conscientização ética. Sob a perspectiva tecnológica, o Adotech é um exemplo concreto de como a inovação digital pode ser aplicada para resolver problemas reais e gerar impacto positivo. O projeto demonstra que o uso estratégico da tecnologia, aliado a boas práticas de gestão e ao engajamento humano, é capaz de criar soluções sustentáveis e acessíveis, com potencial de crescimento contínuo e relevância social.

Em conclusão, o Adotech se consolidou como um projeto inovador, inclusivo e transformador, que materializa a união entre planejamento estratégico, metodologia ágil e tecnologia consciente em prol de uma causa nobre e necessária. Seu desenvolvimento representou não apenas a criação de um website funcional, mas também o nascimento de um movimento social, pautado na empatia, colaboração e uso ético da inovação. O resultado final é um produto que inspira, conecta e transforma, evidenciando que quando a tecnologia se alia à compaixão, é possível mudar vidas humanas e animais, de forma duradoura e significativa.



REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

BORDIN, Fernanda. Adoção responsável de animais: a importância da sensibilização social. *Revista Brasileira de Proteção Animal*, v. 3, n. 1, 2018.

CASTELLS, Manuel. *A sociedade em rede*. 8. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2003.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Pesquisa Nacional de Saúde 2019: presença de animais de estimação nos domicílios brasileiros*. Rio de Janeiro: IBGE, 2020. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/>. Acesso em: 4 set. 2025.

ONU Meio Ambiente. *Relatório sobre a relação humano-animal e sustentabilidade*. Nairobi: Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 2018. Disponível em: <https://www.unep.org/>. Acesso em: 4 set. 2025.

CNN Brasil. *Entenda como funciona a metodologia Scrum*. CNN Brasil, 28 ago. 2023. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/scrum/>. Acesso em: 21 set. 2025.

WHO – World Health Organization. *Guidelines on animal welfare and community engagement in animal population management*. Geneva: WHO, 2019. Disponível em: <https://www.who.int/>. Acesso em: 4 set. 2025.

HARTMANN, Mônica G. *Animais e Sociedade: introdução à Human-Animal Studies*. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2015.

WHO – World Health Organization. *Guidelines on animal welfare and community engagement in animal population management*. Geneva: WHO, 2019. Disponível em: <https://www.who.int/>. Acesso em: 4 set. 2025.

HARTMANN, Mônica G. *Animais e Sociedade: introdução à Human-Animal Studies*. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2015.



SABBAGH, Rafael. Scrum : gestão ágil para projetos de sucesso. 1. ed. São Paulo: Casa do Código, 2013. ISBN 978-8566250107.



(61) 3035-3900



SIGA Área Especial para Indústria nº 02
Setor Leste - Gama - DF
CEP: 72445-020

